Ángulos compuestos: suma y diferencia

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 4to · Dificultad: advanced · 45 min

Ángulos compuestos

Estas fórmulas calculan las razones de ángulos que no son notables, combinando los que sí lo son:

- **sen(A ± B) = sen A·cos B ± cos A·sen B**
- **cos(A ± B) = cos A·cos B ∓ sen A·sen B**
- **tan(A ± B) = (tan A ± tan B)/(1 ∓ tan A·tan B)**

Cuidado con los signos: en el coseno van cruzados (∓).

Ejemplo resuelto: calcula sen 75° usando 75° = 45° + 30°.

1. sen75° = sen45°cos30° + cos45°sen30°.
2. = (√2/2)(√3/2) + (√2/2)(1/2).
3. = **(√6 + √2)/4**.

Practica: 1) cos 75° con la fórmula. 2) sen 15° (usa 45° − 30°). 3) Si sen A = 3/5 y sen B = 5/13 (ambos agudos), halla sen(A + B). 4) Verifica que cos(90° − θ) = sen θ con la fórmula del coseno.